МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ННК «ІПСА»

Кафедра системного проектування

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни

«Чисельні методи»

Тема: Задачі фізики, що зводяться до вирішення крайових задач для диференційних рівнянь, та основні методи їх розв’язку.

Виконав студент
групи ДА-11
Сидько Нікіта
22 Варіант

Київ - 2023

Зміст

Вступ…….…….…3

Опис проблеми……...4

Огляд літератури щодо методів її вирішення……..5

Приклади задач …….....8

Порівняння методів……..12

Висновок……...13

Література…….15

2.Вступ

Задачі фізики, що зводяться до вирішення крайових задач для диференційних рівнянь, відіграють важливу роль у розвитку сучасної науки та технологій. Вирішення цих задач вимагає використання різних чисельних методів, які дозволяють знаходити наближені розв'язки для складних фізичних систем. Мета цієї розрахунково-графічної роботи полягає в огляді основних методів розв'язку крайових задач для диференційних рівнянь, які виникають у фізичних дослідженнях. Застосування чисельних методів у фізиці дозволяє отримати значні результати в області моделювання та прогнозування різних фізичних процесів. Ми дослідимо різні методи і їх переваги, зосереджуючись на прикладах задач, що можуть бути вирішені за допомогою цих методів. Крім того, ми порівняємо різні підходи та обговоримо їх ефективність та обчислювальну складність. Розглядання різних методів розв'язку крайових задач для диференційних рівнянь допоможе нам отримати глибше розуміння фізичних явищ і забезпечити надійні та точні результати при моделюванні складних систем. Крім того, ці знання можуть бути використані для вирішення реальних фізичних проблем, що стоять перед сучасною наукою та технологією. У цій роботі ми виконаємо практичний аналіз шляхом застосування чисельних методів до задач за допомогою середовища Wolfram Mathematica 12.0. Це дозволить нам проілюструвати реальні приклади та вивчити, як розглянуті методи можуть бути застосовані у конкретних фізичних сценаріях. В цілому, дана робота пропонує зрозуміти основні методи розв'язку крайових задач для диференційних рівнянь у фізиці, їх переваги та недоліки, а також їх практичні застосування. Це сприятиме подальшому розвитку чисельних методів у фізиці та сприяє досягненню точних та надійних результатів у вирішенні фізичних задач.

3.Опис проблеми

Вирішення крайових задач для диференційних рівнянь у фізиці може стикатися з рядом проблем та складнощів, які потребують спеціалізованих чисельних методів. Основні проблеми, пов'язані з цим процесом, включають:

- Складність аналітичних розв'язків: Багато фізичних явищ можуть бути описані диференційними рівняннями, але у більшості випадків неможливо знайти аналітичний розв'язок для цих рівнянь. Це особливо стосується складних систем або систем з неоднорідними умовами. Тому чисельні методи є необхідним інструментом для отримання наближених розв'язків цих задач.
- Обчислювальна складність: Деякі фізичні задачі можуть мати складні геометричні структури або велику кількість вимірів, що призводить до великої обчислювальної складності. Вирішення таких задач вимагає розробки ефективних чисельних методів, які забезпечують швидке та точне обчислення.
- Розривні розв'язки: У деяких фізичних системах можуть виникати розриви або зміни у розв'язку диференційного рівняння. Це може бути результатом зміни умов або наявності фазових переходів. Розриви у розв'язку створюють додаткові виклики при використанні чисельних методів, оскільки вони потребують спеціальних методів для їх коректного врахування.

Фізичні явища, які можуть бути описані диференційними рівняннями, розмаїті. Наприклад, це можуть бути розподіл температури у твердих тілах, процеси дифузії речовини, рух частинок у електромагнітному полі, коливання струн або мембран, динаміка рідини та багато інших. Кожне з цих явищ може бути описане певним диференційним рівнянням, яке

включає похідні від залежних змінних. Крайові умови в задачах для диференційних рівнянь визначаються на межі області, в якій розглядається фізична система. Ці умови можуть бути задані в різних формах, таких як значення функції на границі, похідні функції на границі, комбінації цих значень та похідних, а також залежати від часу або інших змінних. Вирішення задачі вимагає задоволення цих крайових умов разом з самим диференційним рівнянням у внутрішній області.

4.Огляд літератури щодо методів її вирішення

Вирішення крайових задач для диференційних рівнянь в фізиці включає в собі використання різних методів Розглянемо основні, які широко застосовуються для вирішення таких задач.

4.1 Метод скінченних різниць:

Ідея методу полягає в тому, що похідні в диференційному рівнянні і крайових умовах замінюються їх кінцево різницевими апроксимаціями.

Інтервал [a,b] поділяється на m частин

Крок :

Апроксимуючі похідні

$$y'(x_n) \approx \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}$$

$$y''(x_n) \approx \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

Тоді диференційне рівняння

перетворюється у різницеве рівняння

$$y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}=h^2f_n+r$$

$n=1,2,...,m-1$

$y_o=\alpha$

$y_m=\beta$

Або у матричній формі

$Ay=h^2 f(y)-r$

$$A=\begin{bmatrix} -2 & 1 & . & . & . & 0 \\ 1 & -2 & 1 & . & . & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & . & 0 \\ . & . & . & . & . & . \\ 0 & . & . & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}; \quad r=\begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ . \\ . \\ \beta \end{bmatrix}$$

A - тридіагональна матриця

Цей метод ґрунтується на наближеному представленні похідних у вигляді скінченних різниць. Він розбиває область на сітку і замінює похідні на апроксимації їх різницями між вузлами сітки. Застосування цього методу дозволяє отримати апроксимаційний розв'язок на всій області.

4.2 Метод скінченних елементів :

Метод кінцевих елементів є альтернативою методу кінцевих різниць при рішенні диференціальних рівнянь з частинними похідними. Основна ідея методу полягає в тому, що рішення диференціальних рівнянь з частинними похідними апроксимується дискретною моделлю, що будується на множені кусочно–неперервних функцій, визначених на кінцевому числі підобластей (елементів), на які розбивається область визначення задачі.

В якості базисних функцій тепер виступають кусочно–неперервні функції, що апроксимують приблизно рішення розглянутої задачі для кожного з виділених елементів. Загальне ж рішення визначається

об’єднанням часткових рішень у єдину композицію при забезпеченні їхньої неперервності на суміжних межах елементів.

Наближене рішення крайової задачі,

$$L[y] = y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \ , \ a < x < b$$

ми шукаємо, як лінійну комбінацію простих однотипних функцій:

$$u(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i \varphi_i(x),$$

Які в свою чергу мають вигляд:

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{i-1}}{h}, & якщо \quad x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \dfrac{x - x_{i-1}}{h}, & якщо \quad x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & якщо \quad x \notin [x_{i-1}, x_i] \end{cases}$$

Які звичайно звані фінітними. Графік однієї з таких функцій наведено на рис.1 , з якого витікає, що функція відмінна від нуля тільки на інтервалі $(x_{i-1;}\, x_{i+1})$

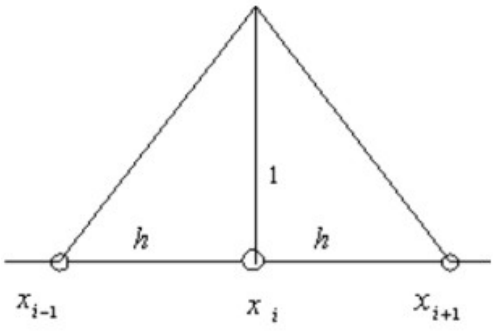


Рис.1 Графіки фінітної функції $\varphi_i(x)$

Такий підхід, по–перше, дозволяє краще вирішувати диференціальні рівняння з частинними похідними із межовими умовами складної форми, оскільки форма елементів, що виділяються, може бути довільною в протилежність прямокутним елементам сітки методу кінцевих різниць і ,

до того ж, розміри елементів можуть бути змінними, що дозволяє збільшувати чи зменшувати елементи, якщо в цьому є необхідність з погляду кращої апроксимації рішення в умовах очікуваних великих значень його градієнтів у різних точках області рішення. По–друге, рішення може знаходитися для кожної точки області визначення задачі, а не тільки для ізольованих вузлів згаданої сітки. І хоча застосування методу кінцевих елементів може відрізнятися конкретними особливостями, зв’язаними з розв’язуваною задачею, усі його процедури виконуються у визначеній стандартній послідовності.

Наведені вище методи були успішно використані для вирішення різноманітних фізичних задач. Наприклад, метод скінченних різниць застосовується для моделювання коливань струн, метод скінченних елементів застосовується показу розподілу температури стержня.

5. Приклади

Приклад 1

Задача про стержень.

Розглянемо стержень фіксованої довжини, в якому відбувається розподіл температури. Рівняння, що описує розподіл температури, має вигляд: y"+ (x^3-1)*y' + xy = f(x),

де f(x) = 1/(3x^2) - задана функція,

а граничні умови: y(0.5) = 1, y(1) = 0.

Задача полягає у знаходженні розподілу температури y(x) вздовж стержня. Для вирішення завдання методом кінцевих елементів, спочатку необхідно розбити стержень на деяку кількість елементів. Потім на кожному елементі використовується апроксимація функції y(x) за допомогою базисних функцій. Використовуючи цю апроксимацію, можна звести задачу до системи лінійних алгебраїчних рівнянь, які можна розв'язати чисельно.

Після розв'язання системи рівнянь методом кінцевих елементів отримаємо розподіл температури y(x) вздовж стержня.

Запишем дано:

```
p[x_] = x^3 - 1;
q[x_] = x;
f[x_] = 1 / (3 x^2);
a = 0.5; b = 1; α0 = 1; β0 = 0; γ0 = 1; α1 = 1; β1 = 0; γ1 = 0;
```

Зведемо умову до задачі з однорідними крайовими умовами

```
(*Метод кінцевих елементів*)
Clear[w, h, n, x, l, m, Sol, y]
очистить
w[x_] := γ0 + (γ1 - γ0) / (b - a) * (x - a);
w[x]
F[x_] := f[x] - (γ1 - γ0) / (b - a) * p[x] - q[x] * w[x];
F[x]
```

$$1 - 2.\ (-0.5 + x)$$

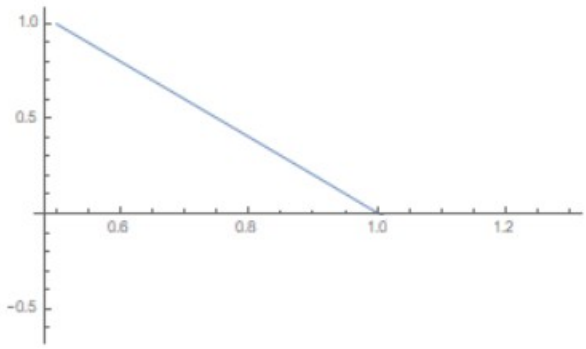
$$\frac{1}{3\,x^2} - (1 - 2.\ (-0.5 + x))\,x + 2.\ \left(-1 + x^3\right)$$

Далі введемо крок і вирішимо задачу:

```
h = 0.4;
n = Ceiling[(b - a) / h];
    округление вверх
Array[l, {n - 1, n - 1}]; Array[m, {n - 1}]; Array[x, {n + 1}]; x[0] = a; x[n] = b;
массив                    массив             массив
Do[x[i] = x[0] + i * h, {i, 1, n}];
оператор цикла
P[i_] := Integrate[(p[x]) * (x - x[i - 1]) + (q[x]) * (x - x[i - 1])^2, {x, x[i - 1], x[i]}] / (h^2);
         интегрировать
H[i_] := Integrate[(p[x]) * (x - x[i + 1]) + (q[x]) * (x - x[i + 1])^2, {x, x[i], x[i + 1]}] / (h^2);
         интегрировать
Do[
оператор цикла
  Do[
  оператор цикла
   If[Abs[i - k] > 1,
   ··· абсолютное значение
    l[i, k] = 0,
    If[i == k,
    условный оператор
     l[i, k] = N[-2 / h + H[i] + P[i]],
               численное приближение
     If[i == k - 1,
     условный оператор
      l[i, k] = N[1 / h - P[i]],
                численное приближение
      l[i, k] = N[1 / h - H[i]]]]],
                численное приближение
   {i, 1, n - 1}],
  {k, 1, n - 1}];
```

```
Do[
оператор цикла
  m[i] = (1 / h) * (Integrate[F[x] (x - x[i - 1]), {x, x[i - 1], x[i]}] - Integrate[F[x] (x - x[i + 1]), {x, x[i], x[i + 1]}]),
                    интегрировать                                          интегрировать
  {i, 1, n - 1}];
Sol = LinearSolve[Array[l, {n - 1, n - 1}], Array[m, {n - 1}]];
      решить ли··· массив                   массив
Array[u, n + 1, 0]; u[0] = w[x[0]]; u[n] = w[x[n]];
массив
```

```
Do[u[i] = Sol[[i]] + w[x[i]], {i, 1, n - 1}];
оператор цикла
Do[y[i, 1] = N[x[i - 1]]; y[i, 2] = u[i - 1], {i, 1, n + 1}];
оператор ци··· численное приближение
Y4 = Array[y, {n + 1, 2}];
     массив
ListPlot[Y4, Joined → True]
диаграмма р··· соеди··· истина
```



Приклад 2

Задача про коливання струни

Вирішити методом кінцевих різниць крайову задачу для гіперболічного рівняння порядку,в області що описує поперечні коливання натягнутої струни з розподіленим по довжині навантаженням впродовж часу 0 t ъ.

Початкове відхилення: U(x,0) = 0.1*N*sin(π*x)

Початкова швидкість:

$$\frac{\partial U}{\partial t}\Big|_{t=0} = -0.1 * \omega * \sin(\pi x)$$

Умови на кінцях струни:

U(0,t)=U(1,t)=0,f(x,t)=2.2*a^2*π^2*sin(πx)cos(ωt)-0.1*ω^2 sin(πx)*cos(ωt),

ω = 1.4

Період інтегрування T взяти рівним часу, за який середня точка повернеться в початкове положення: T = , а коефіцієнт a = 1.46 враховує фізичні характеристики струни.

Для заданої крайової задачі існує явна різницева схема, яка задається наступною формулою:

$$v_m^{k+1} = \sigma^2 v_{m-1}^k + 2(1-\sigma^2)v_m^k + \sigma^2 v_{m-1}^k - v_m^{k-1} + \tau^2 f_m^k.$$

Для неї граничні умови першого роду записуються наступним чином:

$$v_0^k = \xi^k, \quad v_M^k = \phi^k, \quad k = 1, ..., K.$$

При цьому розв’язок на нульовому часовому шарі відомий з початкової умови і знаходиться наступним чином:

$$v_m^0 = \varphi_m, \quad m = 0, ..., M$$

M - число вузлів сітки

Наближений розв’язок на першому шарі також можна обчислити за початковими умовами:

$$v_m^1 = v_m^0 + \tau\psi_m = \varphi_m + \tau\psi_m, \quad m = 1, ..., M-1.$$

Дана різницева схема апроксимує вихідну крайову задачу із порядком O ($\tau + h^2$). При цьому схема вважається стійкою, якщо для кроку по вісі часу виконується умова Куранта:

$$\sigma^2 < 1, \quad \text{тобто} \quad a\tau < h.$$

```
In[1]:= omega = 1.4;
        T = 2 * Pi / omega;
        a = 1.46;
        M = 5;
        l = 1;
        h = l / (M - 1);
        K = 50;
        tao = T / (K - 1);
        ksi2 = a^2 * tao^2 / h^2;

In[16]:= fi[x_] := 0.1 * 22 * Sin[Pi * x];
                   c··· число пи
         ksi[x_] := -0.1 * omega * Sin[Pi * x];
                              c··· число пи
         epsilon = 0;
         op = 0;
         f[x_, t_] := 0.1 * a^2 * Pi^2 * 22 * Sin[Pi * x] * Cos[omega * t] - 0.1 * omega^2 * Sin[Pi * x] * Cos[omega * t];
                      c··· число пи косинус                  c··· число пи косинус
```

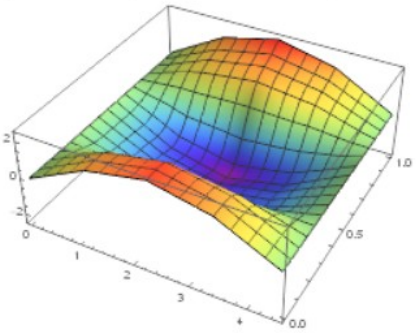
```
V = Array[v, (K, M), (0, 0)];
    |массив

In[22]:= Do[v[0, i] = fi[i * h], {i, 0, M - 1}];
         |оператор цикла
         Do[v[i, 0] = epsilon ; v[i, M - 1] = op, {i, 1, K - 1}];
         |оператор цикла
         Do[v[1, i] = v[0, i] + tao * ksi[i * h], {i, 1, M - 2}];
         |оператор цикла

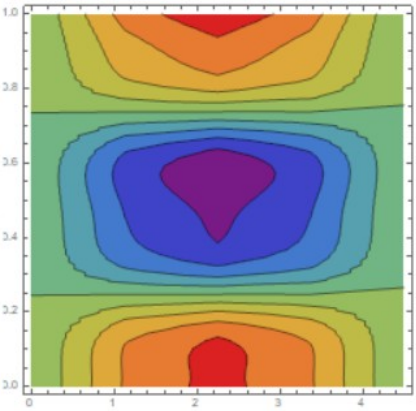
In[25]:= Do[Do[v[i, j] = ksi2 * v[i - 1, j - 1] + 2 * (1 - ksi2) * v[i - 1, j] + ksi2 * v[i - 1, j + 1] - v[i - 2, j] + tao^2 * f[j * h, (i - 1) * tao], {j, 1, M - 2}], {i, 2, K - 1}];
         |...|оператор цикла

In[28]:= ListPlot3D[Array[v, (K, M), (0, 0)], ColorFunction → "Rainbow", DataRange → {(0, T), (0, 1)}]
         |3-мерная д...|массив          |функция оценивания          |протяжённость данных
         ListContourPlot[Array[v, (K, M), (0, 0)], ColorFunction → "Rainbow", DataRange → {(0, T), (0, 1)}]
         |контурный график ...|массив          |функция оценивания          |протяжённость данных
```

Out[28]=



Out[29]=



6. Порівняння методів

Метод кінцевих різниць (МКР) і метод кінцевих елементів (МКЕ) є двома популярними чисельними методами для розв'язання диференційних рівнянь. Хоча обидва методи використовують дискретизацію області, вони мають свої особливості та переваги.

Метод кінцевих різниць (МКР) базується на апроксимації похідних різницевими різницевими операторами. Він розбиває область на сітку точок і замінює похідні на різницеві апроксимації, що дозволяє отримати систему лінійних алгебраїчних рівнянь. МКР простіший у реалізації та обчислювально менш вимогливий, особливо для простих геометричних

структур. Однак, МКР може мати обмежену точність апроксимації, особливо для складних геометрій або неоднорідних матеріалів.

Метод кінцевих елементів (МКЕ) заснований на розбитті області на скінченну кількість елементів. Він використовує апроксимацію функцій на кожному елементі за допомогою базисних функцій, таких як лінійні або квадратичні функції. МКЕ забезпечує більш гнучкий підхід для моделювання складних геометрій та неоднорідних матеріалів. Він також здатний досягати високої точності апроксимації. Однак, МКЕ може бути більш обчислювально витратним, особливо при розгляді складних структур та високої розмірності.

Вибір між МКР та МКЕ залежить від конкретної задачі, її вимог до точності, геометрії та матеріальних властивостей. Якщо мається проста геометрія та однорідні матеріальні властивості, МКР може бути ефективним та економічним варіантом. У випадку складної геометрії або неоднорідних матеріальних властивостей, МКЕ може забезпечити більш точні результати. Враховуючи широкий спектр фізичних задач і вимог до точності та ефективності, обидва методи мають свої унікальні переваги та обмеження. Важливо адаптувати вибір методу до конкретної задачі та ресурсних обмежень, забезпечуючи оптимальну баланс між точністю, обчислювальною складністю та доступністю реалізації.

Висновок

У ході виконання розрахунково-графічної роботи було досліджено задачі фізики, що зводяться до вирішення крайових задач для диференційних рівнянь, з використанням методів скінченних різниць і скінченних елементів.

Метод скінченних різниць був успішно використаний для розв'язання задачі про коливання струни. Цей метод базується на

апроксимації похідних диференціального рівняння скінченними різницями. В результаті був отриманий чисельний розв'язок, що відображає розподіл коливань струни у залежності від часу і просторових координат.

Метод скінченних елементів був використаний для розв'язання задачі про стержень. Цей метод ґрунтується на апроксимації функції за допомогою функцій-базисів на обмежених підінтервалах, утворюючи сітку. Розв'язок диференційного рівняння був апроксимований шляхом знаходження коефіцієнтів лінійної комбінації базисних функцій. Чисельний розв'язок методом скінченних елементів дав достатньо точні результати, що збігалися з розв'язком задачі.

Обидва методи, скінченних різниць і скінченних елементів, є ефективними для вирішення крайових задач для диференційних рівнянь у фізиці. Вони забезпечують надійний чисельний підхід для отримання розв'язків, які відповідають фізичним процесам. Вибір методу залежить від властивостей задачі, геометрії та особливостей розглянутої фізичної системи.

Застосування розглянутих методів у різних галузях фізики має широкий спектр застосувань, включаючи моделювання теплопередачі, механічних коливань, електромагнітних полів та інших фізичних явищ. Обидва методи є потужними інструментами для вирішення різноманітних задач, що виникають у фізиці та інженерії.

Література

1. https://drive.google.com/file/d/16Bq1NWJr_onBcIQp5lpaMc0vNGTQs_94/view
2. Л.П.Фельдман, А.І.Петренко, О.А.Дмитрієва Чисельні методи в інформатиці
3. Н.М. Каліткін, Чисельні методи
4. https://drive.google.com/file/d/1Co61LNo2n2tEBV2x1vc2j6EsiDZM0jZO/view?pli=1
5. https://drive.google.com/file/d/1QEtYhv2a_i6xU7XkHqxGsVsnp2gxENXR/view?pli=1